

Anotações das Apresentações

APRESENTAÇÕES – IoT

Domótica Assistiva

Visa a independência das pessoas dentro de casa.

Controle assistivo – a pessoa que precisar, dentro da residência, controla por tato, visão e voz.

Interface simples.

Componentes utilizados – plataforma e microcontrolador PIC16F877A (Microchip), de baixo custo e com vários recursos. Sensores, LED infravermelho e módulo de voz.

Tipo de conectividade – luz infravermelha; transmissão por radiofrequência (utilizada para acionar interruptores a longa distância). Linguagem de programação feita em C++.

Onde os dados são mostrados – display LCD, com até 15 comandos de voz organizados em 3 grupos de 5.

Já foi implementado.

IoT para Logística (Rastreamento)

De acordo com a CNT, cerca de 65% de toda a movimentação de cargas no Brasil acontece em rodovias. Isso é essencial para a logística do país, mas também gera muito trânsito e acidentes. Segundo a ANP, o combustível representa entre 30% e 40% das despesas de uma frota, impactando o lucro da empresa.

Projeto – A COBLI, originalmente criada no Brasil, oferece opções para resolver esses problemas.

Equipamentos – microcontrolador embarcado; sensores (GPS – rastreamento de rotas); acelerômetro; ignição/rede CAN.

Atuadores – Cobli CAM Pro: verifica se o motorista está cansado ou dormindo e emite alerta.

Bloqueador veicular – bloqueia o veículo remotamente em caso de roubo.

Programado em C e C++.

O sistema utiliza o rastreador para coletar informações como localização via GPS. Esses dados são enviados em tempo real para o servidor pela internet (LoRaWAN). Ao chegar ao sistema, passam para o dashboard.

Os dados são mostrados em um dashboard web, em formato de gráficos, tabelas e diagramas, facilitando a leitura das informações pelo usuário. Também está disponível no celular.

Segurança – criptografia por meio de HTTPS e acesso seguro via API Keys.

Plataforma utilizada com sucesso.

Wearables (Saúde e Performance)

São dispositivos que podemos vestir, como óculos, cintos, pulseiras etc. Servem para auxiliar em tarefas diárias e no monitoramento da saúde.

Projeto – óculos desenvolvidos para ajudar pessoas com deficiência visual a terem mais autonomia.

- Utiliza a placa ESP32 (microcontrolador), integrada com Wi-Fi e Bluetooth, funcionando como o cérebro do sistema.
- A câmera é um sensor visual que detecta objetos como imagens e envia para o sistema processar.
- Bluetooth – tipo de conectividade utilizado.
- Integrado com Inteligência Artificial, utilizando visão computacional.
- Linguagem Dart – voltada para desenvolvimento web.

Monitoramento de Campo

AgroTech – inserção de tecnologia para auxiliar a agricultura.

Monitoramento de longo alcance – há dificuldade na comunicação entre dispositivos instalados no campo.

Projeto – monitorar o cultivo da manga, promover o uso eficiente de recursos naturais e permitir comunicação de longo alcance.

Lista de hardware – sensores de umidade; microcontrolador ESP32; sensor de temperatura DS18B20; LoRa para transmissão de dados a longas distâncias.

Linguagem de programação – C++.

Conectividade – Wi-Fi, E220 e LoRa (E32 substituído).

Armazenamento de dados – cartão SD.

Visualização – plataforma web acessível ao produtor.

Não implementado.

Smart Home – Smart Voice Home

Residência onde os moradores podem controlar várias funções da casa de maneira remota.

Está crescendo devido à praticidade, segurança e economia.

Exemplos – interruptores inteligentes, robôs aspiradores, maçanetas digitais.

Projeto – busca explicar o funcionamento da tecnologia.

- Reconhecimento de voz – identifica os comandos do usuário.
- Programação – traduz o reconhecimento de voz.
- Eletrônica – parte física do projeto.
- Automação – executa as funções automaticamente, sem necessidade de ação física do usuário.

Sistema – conecta-se aos dispositivos e permite comandos de voz automaticamente.

Software – desenvolvimento na linguagem C utilizando a IDE do Arduino; dashboard desenvolvido com Node-RED rodando no servidor Raspberry Pi; aplicativo desenvolvido na plataforma MIT App Inventor.

Tecnologias – microprocessador Raspberry Pi 3 Modelo B+; módulos ESP8266; sensores Pysense e Pytrack; componentes Pycom WiPy 3 e Pycom GPy.

Benefícios – praticidade, rapidez, acessibilidade, conforto, automação e eficiência.

Não foi desenvolvido.

IIoT – Monitoramento de Máquinas Industriais

Aplicação tecnológica utilizada em indústrias, conectando máquinas, sensores e dispositivos.

Projeto – monitorar o processo de estampagem industrial em tempo real, reduzindo falhas e desperdícios.

Sistema proposto – baseado em IIoT, com arquitetura de baixo custo.

Hardware – ESP32, desenvolvido na China, com Wi-Fi e Bluetooth integrados e alta velocidade.

Sensores – células de carga; LVDT ou laser (para direcionamento da prensa); sensor térmico (temperatura); sensores acústicos e indutivos (ruídos e posicionamento).

Linguagem – C++; uso de serviços de interrupção de hardware e aplicação de filtros digitais.

Dashboard web visível em tempo real.

Benefícios – monitoramento contínuo do processo e detecção precoce de falhas.

Smart Cities- Projeto cidades inteligentes em Búzios

Iniciado em 2011 - término em 2014

Foco na Implementação de fontes renováveis às redes elétricas, sustentabilidade, eficiência elétrica e modernização urbana

Hardwares - Iluminação Led, geração solar e eólica e baterias; Carros elétricos e bicicletas elétricas; fossas bioenergéticas.

Linguagem de programação - não especificada

Sistemas de automação e supervisão - SCADA

Protocolos industriais para controle da rede elétrica

Tipos de conectividade – PLC ; GPRS; Redes de rádio mesh; Wi-Fi público

Dados mostrados no centro de monitoramento em Búzios; sistema SCADA pra supervisionar as redes; interfaces físicas

The Fantastic Four Project- EDGE IA

Projeto desenvolvido para uma competição (utilização de Inteligência Artificial para competição de matemática, com funcionamento offline).

Projeto disponível no GitHub que consiste em utilizar quatro IAs (ChatGPT, Gemini, Grok e Qwen).

O sistema recebe a requisição do problema, envia para as quatro IAs, filtra as mensagens, analisa o que está correto ou incorreto e formula a melhor resposta final.

Edge AI – execução de modelos de Inteligência Artificial localmente, sem necessidade de enviar dados para a nuvem.

Cloud AI – dependente da internet, utiliza servidores remotos na nuvem para processar e responder às informações.

Etapas:

1. Entrada do problema
2. Geração de soluções (CoT – Chain of Thought)
3. Validação (TR – taxa interna de retorno, com validação)
4. Seleção PRM – escolha da melhor resposta
5. Resultado final (das contas)

Lista de hardware – não especificada; utiliza a própria máquina do usuário. Normalmente, são usadas placas de vídeo e processadores de alto desempenho.

Edge AI – microcontroladores que permitem o gerenciamento local da IA (ex.: NVIDIA).

Linguagens de programação – Python, Java, R e C++.

Conectividade – ausência de envio de dados externos; exibição dos resultados diretamente no dispositivo.

Frameworks –

- Edge Devices: smartphones, máquinas industriais, aviões e carros inteligentes.
- AI Models: TensorFlow Lite, PyTorch Mobile, ONNX (compatibiliza diferentes linguagens e modelos).

Protocolos – MQTT e API REST (funciona com HTTP).